BOXSPLOIT LABS / PRODUCT DOCUMENTATION

PANBOX

Panduan produk & operator

Control plane AppSec self-hosted. Instalasi, koneksi CI, kontrol akses, operasi, dan batas pilot yang jelas.

VERSION 0.1 · 17 OCTOBER 2026 · PILOT

© 2026 BOXSPLOIT LABS

Daftar isi

1. Komponen dan lokasi kerja

2. Pilih jalur setup

3. Jalankan dashboard di Debian/Linux/macOS

4. Jalankan dashboard di Windows

5. Tambahkan hanya agent ke CI

6. Hubungkan SCM publik ke PANBOX privat

7. Batasi akses sesuai kebutuhan

8. Buat API key, access key, dan scan key

9. Periksa dan kontrol scan di dashboard

10. Operasikan sesuai batas pilot

11. Telusuri langkah yang gagal

12. Pahami batas alpha

Panduan ini menjelaskan perilaku pilot yang sudah ada. Rencana pengembangan diberi label terpisah.

© 2026 BOXSPLOIT LABS

Mulai dari peranmu: operator server menyiapkan dashboard privat sekali; DevOps menambahkan satu langkah agent-only pada setiap job CI. Agent adalah satu binary Go. Runner tidak perlu Node, Python, Semgrep, Grype, atau instalasi server PANBOX.

1. Komponen dan lokasi kerja

```
Host Git/CI -> runner terlindungi -> agent PANBOX -> API PANBOX privat -> PostgreSQL
                                     | VACCIN: aturan source       |
                                     | ENETRON: paket -> OSV       +-> UI React
```

Hasil: CI menerima status pass, gate gagal, scan tidak lengkap, atau akses ditolak; operator melihat snapshot repo dan branch. File source tetap di runner. ENETRON mengirim nama dan versi paket ke API advisory kompatibel OSV. Agent mengunggah temuan ternormalisasi dan scan key terikat repo ke PANBOX, tanpa potongan source mentah. Lihat diagram arsitektur dan jaringan.

2. Pilih jalur setup

- Operator server, sekali: siapkan Docker Engine/Desktop dengan Linux containers dan Compose v2. Ikuti bagian 3 untuk Debian/Linux/macOS atau bagian 4 untuk Windows. Debian adalah target produksi awal.
- DevOps, per repo: daftarkan repo, buat scan key, isi secret CI, lalu jalankan bagian 5. Runner perlu HTTPS keluar ke GitHub Releases dan API advisory, serta jalur ke API PANBOX privat.
- Tanpa IP/domain publik: pilih jalur koneksi pada bagian 6 sebelum menulis job CI.

PANBOX mengikat HTTP 8080 dan PostgreSQL 5434 ke loopback host. Ubah PANBOX_HOST_PORT atau PANBOX_DB_HOST_PORT di .env jika perlu. Jangan buka PostgreSQL ke internet.

3. Jalankan dashboard di Debian/Linux/macOS

Tujuan: hidupkan API dan UI privat sekali di host server:

```
git clone https://github.com/alterwriter/PANBOX.git
cd PANBOX
sh scripts/init-local.sh
docker compose --env-file .env -f deploy/docker-compose.yml up -d --build
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/readyz
```

Hasil yang diharapkan: /readyz berhasil. Buka http://127.0.0.1:8080 di host server lalu login dengan PANBOX_BOOTSTRAP_EMAIL dan PANBOX_BOOTSTRAP_PASSWORD dari .env yang diabaikan Git. Initializer membuat secret dengan izin terbatas dan menolak menimpa .env. Kredensial bootstrap hanya berlaku saat database pertama kali dibuat; simpan volume pada restart rutin.

Demo opsional: PANBOX_SERVER=http://127.0.0.1:8080 bash scripts/seed-demo.sh memerlukan curl dan jq, lalu meminta password admin. Temuan demo adalah data fiktif.

4. Jalankan dashboard di Windows

Tujuan: jalankan container Linux yang sama melalui Docker Desktop. Di PowerShell:

```
git clone https://github.com/alterwriter/PANBOX.git
cd PANBOX
./scripts/init-local.ps1
docker compose --env-file .env -f deploy/docker-compose.yml up -d --build
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8080/readyz
```

Hasil yang diharapkan: dashboard dan API sama seperti bagian 3. Jalankan ./scripts/seed-demo.ps1 hanya untuk data demo opsional. Saat membuat .env baru, pakai satu initializer saja.

© 2026 BOXSPLOIT LABS

5. Tambahkan hanya agent ke CI

Model onboarding: PANBOX memakai alur daftarkan repo dahulu, seperti project key pada SonarQube. Scan pertama tidak otomatis membuat repo atau scan key. Ini membuat identitas tujuan dan izin upload ditetapkan sebelum CI mengirim data. Saat pendaftaran, host PANBOX mengecek metadata SCM untuk mendeteksi default branch repo publik. PANBOX tidak meng-clone repo dan tidak meminta kredensial SCM pada formulir tersebut.

Sekali per repo, sebelum mengubah pipeline:

1. Masuk sebagai admin atau user dengan repos:write, buka Repositories -> Enroll repository. Pilih GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure Repos, Gitea, atau Other Git.

2. Isi name (label tampilan, misalnya PANBOX) dan SCM repository ID or path (misalnya alterwriter/PANBOX; GitLab dapat memakai group/subgroup/project). Klik Test SCM connectivity and detect branch. Metadata publik GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure Repos, atau Gitea yang diizinkan operator mengisi default branch otomatis. Owner boleh kosong; ini hanya label tampilan, bukan RBAC atau izin scan. Nama tampilan, path SCM, dan ID internal PANBOX adalah tiga nilai berbeda.

3. Baca hasil tes sebelum klik Enroll repository. Verified metadata berarti host PANBOX dapat membaca metadata dan default branch. Host reachable / branch manual berarti endpoint Git terjangkau tetapi branch tidak terdeteksi. Runner check needed berarti metadata privat/tidak terjangkau atau host self-managed belum diizinkan; isi default branch manual dan centang konfirmasi pemeriksaan dari runner. Status belum terverifikasi bukan bukti repo salah. Untuk Gitea/Other Git, gunakan URL HTTPS penuh dan daftarkan host tepatnya di PANBOX_SCM_ALLOWED_HOSTS pada dashboard. PANBOX mengulang tes saat submit. Dialog hasil menampilkan PANBOX ID for CI; salin ke variabel CI PANBOX_REPOSITORY_ID. ID yang sama ada di tabel Repositories. Jangan isi variabel ini dengan path SCM.

4. Klik Generate scan key pada dialog hasil atau pada baris repo. Admin/key manager membutuhkan tokens:manage, scans:write, dan akses repo. Beri label dan masa berlaku, lalu salin secret pb_scan_... yang hanya ditampilkan sekali ke secret CI terlindungi PANBOX_TOKEN. Key terikat tepat ke ID repo PANBOX tadi.

5. Buka Scan policy pada baris repo: aktifkan scan, pilih VACCIN/ENETRON, dan ambang gate. Atur PANBOX_SERVER di CI ke URL API yang dapat dijangkau runner, misalnya alamat LAN PANBOX. 127.0.0.1 hanya benar jika runner dan server berada pada host yang sama. Jangan taruh scan key di file repo atau job pull request yang tidak tepercaya.

6. Dari runner dengan kredensial checkout SCM milik CI, pastikan checkout berhasil (git rev-parse --is-inside-work-tree), lalu cek koneksi dashboard, key, dan ID dengan perintah berikut. Tes metadata dashboard pada langkah 2 tidak membuktikan jalur runner. Setelah berhasil, jalankan job agent di bawah. Scan lengkap pertama muncul di Scans, lalu temuannya di Findings.

```
curl -fsS "$PANBOX_SERVER/readyz"
curl -fsS -H "Authorization: Bearer $PANBOX_TOKEN" \
  "$PANBOX_SERVER/v1/repos/$PANBOX_REPOSITORY_ID/scan-config"
```

Branch setelah enrollment: setiap job melaporkan branch checkout sendiri; branch fitur baru muncul sebagai scan, temuan, dan laporan terpisah tanpa enroll ulang setelah pipeline menjalankan PANBOX pada branch itu. PANBOX tidak memicu pipeline atau memindai seluruh branch sendiri. Contoh GitHub di repo ini memicu main, sedangkan contoh GitLab hanya branch terlindungi; perluas aturan CI sesuai kebijakan tim jika branch lain juga harus dipindai. Overview memakai default branch terdaftar sebagai baseline, jadi scan branch lain tidak mengubahnya. Bila default branch SCM berubah, klik Recheck SCM pada baris repository. Untuk repo privat yang tidak bisa dibaca dashboard, status tetap membutuhkan pemeriksaan runner; scan pertama tidak dianggap sebagai default branch.

Setiap job Linux/macOS: ambil installer versi tetap dari release PANBOX v0.1.0-alpha.5. Installer memilih OS/CPU, mengunduh hanya binary agent, memeriksa SHA256SUMS, lalu memasang di workspace job tanpa sudo:

```
PANBOX_VERSION=v0.1.0-alpha.5
curl -fsSL
"https://github.com/alterwriter/PANBOX/releases/download/${PANBOX_VERSION}/install-agent.sh" -o
install-panbox-agent.sh
sh install-panbox-agent.sh "$PANBOX_VERSION" .panbox/bin
```

```
.panbox/bin/panbox go --server "$PANBOX_SERVER" --repo "$PANBOX_REPOSITORY_ID" --path .
```

Hasil yang diharapkan: exit 0 scan lengkap/pass; 1 gate gagal; 2 scan/transport/konfigurasi tidak lengkap; 3 autentikasi atau izin ditolak. Salin contoh GitHub Actions atau GitLab CI. Untuk runner Windows, unduh install-agent.ps1, lalu jalankan ./install-agent.ps1 -Version v0.1.0-alpha.5; hasilnya ./.panbox/bin/panbox.exe setelah verifikasi checksum. Binary agent langsung juga tersedia.

VACCIN memeriksa beberapa pola source Python, JavaScript/TypeScript, dan Go. ENETRON mencocokkan dependensi berversi tetap dari npm lockfile v2/v3, requirements.txt, dan go.mod dengan data advisory OSV. OSV adalah sumber data, bukan engine scanner. PANBOX_ADVISORY_URL atau --advisory-url memilih mirror kompatibel OSV. --offline meniadakan upload ke dashboard, tetapi ENETRON tetap menghubungi API advisory kecuali hanya --modules vaccin yang dipilih.

Urutan CI ke dashboard: (1) runner mengunduh agent versi tetap; (2) panbox go mengakses GET /v1/repos/{id}/scan-config dengan scan key terikat repo; (3) agent memindai modul aktif pada checkout; (4) mengirim satu bundle JSON ke POST /v1/scans dengan Authorization: Bearer $PANBOX_TOKEN; (5) API menyimpan snapshot dan mengembalikan keputusan gate; (6) agent keluar 0 (lulus), 1 (gate gagal), 2 (tidak lengkap/jaringan), atau 3 (autentikasi). Tidak ada setup upload terpisah. Cek policy dari runner: curl -fsS -H "Authorization: Bearer $PANBOX_TOKEN" "$PANBOX_SERVER/v1/repos/$PANBOX_REPOSITORY_ID/scan-config".

6. Hubungkan SCM publik ke PANBOX privat

- Runner lokal terlindungi (disarankan): polling SCM apa pun lewat HTTPS keluar, lalu mengirim ke PANBOX di LAN. Tidak perlu port PANBOX publik; gate sinkron. Contoh GitHub dan GitLab.
- SSH relay: PANBOX membuka reverse tunnel keluar ke relay yang terjangkau; shared runner membuka forward tunnel. PANBOX tidak menerima port internet masuk; gate sinkron. Pin host key dan batasi identity. Lihat contoh relay GitLab.
- Impor artifact: CI menulis panbox-results.json; host privat mengambil dan mengimpornya belakangan. Tanpa jalur masuk/relay; gate belakangan tidak dapat memblokir job CI itu. Contoh artifact GitLab dan panbox relay-pull mengotomasi GitLab; SCM lain memerlukan langkah unduh artifact sebelum impor generik panbox go --bundle.

Cek: dari runner sinkron, curl -fsS "$PANBOX_SERVER/readyz" harus berhasil. Repo publik tidak otomatis membuat artifact CI publik.

7. Batasi akses sesuai kebutuhan

Setup admin: Settings & Audit -> RBAC -> buat role dengan izin eksplisit -> assign user -> beri membership repo. admin adalah role tertinggi dan tidak dapat diedit. Role bawaan: security_reviewer, developer, executive_viewer, dan scanner_ci; role custom tidak dapat diberi rbac:manage.

Cek: akses data memerlukan izin dan membership repo. Izin pilot: repos:read, repos:write, scans:read, scans:write, findings:read, findings:recast, reports:export, rbac:manage, tokens:manage, dan audit:read.

8. Buat API key, access key, dan scan key

Lokasi: Settings & Audit -> API & access keys. Pilih label, tipe, expiry, scope, dan repo bila perlu. API key memiliki scope integrasi terpilih; access key hanya baca; scan key punya scans:write untuk satu repo. Salin secret yang tampil sekali ke secret manager. Key disimpan sebagai hash, punya masa berlaku, dan dapat dicabut.

Tes API baca:

```
curl -H "Authorization: Bearer $PANBOX_ACCESS_KEY" "$PANBOX_SERVER/v1/repos"
```

Browser memakai password, session cookie HttpOnly, dan CSRF token. Kontrak OpenAPI memuat endpoint pilot. Rotasi key: buat baru, perbarui klien, pastikan akses berhasil, lalu cabut key lama.

© 2026 BOXSPLOIT LABS

9. Periksa dan kontrol scan di dashboard

Recast: buka Findings, kosongkan filter bila daftar belum terlihat, lalu klik Recast severity di samping rule temuan (kolom pertama). Pilih effective severity atau pulihkan severity scanner -> isi alasan (10-500 karakter) -> Save. Tombol hanya terlihat jika akun memiliki findings:recast dan akses repo; admin atau security_reviewer dengan membership repo dapat memakainya. Jika tidak ada baris, selesaikan scan pertama atau periksa filter. Jika ada baris tetapi tidak ada tombol, minta admin memeriksa role dan membership di Settings & Audit -> RBAC. Raw severity tidak berubah. Riwayat tersedia di GET /v1/findings/{id}/recasts; gate lama memperoleh revisi dengan ambang asli masing-masing scan. Recast bukan persetujuan atau pengabaian temuan.

Ekspor: Reports -> pilih repo, branch tepat, modul scan (VACCIN/ENETRON), dan severity opsional -> Export PDF, CSV, atau JSON. Data berasal dari scan lengkap terbaru tiap branch. PDF adalah ringkasan teknis; CSV/JSON menyimpan kolom lengkap. Perlu reports:export.

MCP: Settings & Audit -> API & access keys -> buat Access key hanya-baca dengan repos:read, scans:read, dan findings:read. Buka Settings & Audit -> MCP setup dan ikuti konfigurasi host stdio generik. Host MCP menjalankan panbox mcp dengan PANBOX_SERVER dan PANBOX_TOKEN di secret environment. Empat tool hanya-baca menampilkan repo, temuan, daftar scan, dan detail scan. Tidak ada endpoint MCP publik.

Setelah CI: Overview menampilkan cakupan/severity; Repositories menampilkan proyek; Scans menampilkan status run/gate; Findings dapat difilter menurut repo/branch/modul/severity; Reports mengekspor PDF/CSV/JSON teknis terfilter; Settings & Audit menampilkan RBAC, key, dan audit. Tema light dan dark tersedia.

Arti hasil: scan parsial tetap unverified dan mempertahankan posture sukses terakhir. ARK menandai Critical/High dan BUG-STER menandai Medium/Low, sementara severity standar tetap disimpan dan diekspor. Recast dan perubahan scan policy tercatat di audit.

10. Operasikan sesuai batas pilot

Biarkan PostgreSQL di loopback. Untuk browser jarak jauh, gunakan reverse proxy HTTPS dengan kontrol akses atau jalur privat; set PANBOX_SECURE_COOKIE=true pada HTTPS. Backup PostgreSQL dan uji restore.

Host Debian 2 GB adalah target untuk divalidasi, bukan jaminan. Fixture kecil Docker Desktop Windows mengukur sekitar 5,1 MiB RAM server dan 37,3 MiB PostgreSQL; 100 panggilan API berurutan menghasilkan median 7,1 ms dan p95 9,3 ms. Agent berada di runner dan butuh sizing terpisah. Ukur docker stats --no-stream dengan repo dan bundle yang representatif.

11. Telusuri langkah yang gagal

- Dashboard belum siap: jalankan docker compose --env-file .env -f deploy/docker-compose.yml ps dan logs db server; periksa kesehatan PostgreSQL.
- Unduhan agent gagal: periksa tag release, nama asset OS/CPU, akses GitHub keluar, curl, dan alat SHA-256. Jangan lewati checksum.
- Runner gagal menjangkau PANBOX: 127.0.0.1 di container menunjuk ke container itu; gunakan alamat host/jaringan privat atau SSH relay.
- Exit 2: cek manifest, endpoint advisory, path kerja, endpoint PANBOX, dan log; tidak lengkap bukan pass.
- Exit 3: cek expiry/revocation scan key, scans:write, ID repo internal, role, dan membership.
- Impor artifact terlambat: cek timer, GITLAB_READ_TOKEN, ref yang diizinkan, Jobs API/artifact, dan state relay.

© 2026 BOXSPLOIT LABS

12. Pahami batas alpha

Yang tersedia: server/UI, pemeriksaan source native VACCIN, pencocokan dependensi tetap native ENETRON dengan data OSV, snapshot repo/branch, gate, RBAC, key berscope, audit, ekspor PDF/CSV/JSON terfilter, serta contoh jalur koneksi di atas. Validasi runner nyata, OSV/mirror, beban Debian, backup/restore, TLS, dan rotasi key di lingkungan target.

Cakupan masih sempit. RIDER secrets, TESLA IaC, alur persetujuan, template PDF eksekutif, AI Security, OIDC, dan rate limiting API masih roadmap. PDF ini panduan produk, bukan laporan kerentanan PANBOX.

© 2026 BOXSPLOIT LABS